TAREA 4

Dependencia e Independencia

Asignatura: Bases de Datos

Profesor: Ing. Fernando Arreola

Estudiante: Ericka Aguilar Lara

No. de cuenta: 321227122

Grupo: 1

Universidad Nacional Autónoma de México

Ingeniería en Computación

23 de febrero de 2026

1 Dependencia e Independencia de existencia

En el modelo Entidad–Relación (E/R), la **dependencia de existencia** e **independencia de existencia** describen si una entidad puede existir por sí sola o si necesita obligatoriamente de otra entidad para tener sentido dentro de la base de datos.

Independencia de existencia

Una entidad presenta **independencia de existencia** cuando puede existir sin depender de otra entidad relacionada. Es decir, sus instancias pueden registrarse en la base de datos de forma autónoma.
La independencia física ocurre cuando cambios en el esquema interno (almacenamiento, métodos de acceso, codificación, índices) no afectan al esquema conceptual, los esquemas externos ni a los usuarios. La independencia lógica ocurre cuando cambios en el esquema conceptual o en esquemas externos no afectan a todos los usuarios, sino solo a quienes usan los elementos modificados. [1]
Ejemplo: la entidad `Cliente` puede existir aunque todavía no haya realizado ninguna compra.

Dependencia de existencia

Una entidad presenta **dependencia de existencia** cuando no puede existir si no existe previamente otra entidad con la que está relacionada. En este caso, su existencia está condicionada por una entidad "padre" o entidad fuerte. [2]
Ejemplo: la entidad `Detalle_Venta` no puede existir si no existe una `Venta`, ya que cada detalle corresponde a una venta específica.

¿Para qué nos sirve?

Para establecer:

- si la participación de una entidad en una relación es obligatoria u opcional.
- si una entidad debe modelarse como entidad fuerte o entidad débil.

Una forma de identificarlo es preguntarse: *¿puede existir esta entidad sin la otra?* Si la respuesta es sí, hay independencia de existencia; si la respuesta es no, hay dependencia de existencia.

2 ¿Qué es una entidad débil?

Una **entidad débil** es una entidad que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificar de manera única a cada una de sus ocurrencias dentro del modelo. Sus atributos no la identifican completamente, sino que sólo la identifican de forma parcial. Esta entidad debe participar en una interrelación que ayuda a identificarla. Necesita apoyarse en la clave de otra entidad (llamada **entidad fuerte** o propietaria) para poder identificarse. [3]

Características principales

- Tiene **dependencia de existencia** respecto de una entidad fuerte.
- Presenta una **clave parcial** (atributo que por sí solo no identifica de forma única a la entidad en toda la base de datos).
- Se identifica mediante la **combinación** de: la clave primaria de la entidad fuerte, y su clave parcial.

Ejemplo

Si se tiene una entidad `Pedido` y una entidad `Detalle_Pedido`. Un `Detalle_Pedido` puede tener un atributo `num_linea`, pero este valor puede repetirse en distintos pedidos. Por lo que, `num_linea` no es suficiente para identificarlo globalmente.
La identificación correcta sería, por ejemplo:

$$(\texttt{id_pedido}, \texttt{num_linea})$$

En este caso, `Detalle_Pedido` es una entidad débil respecto de `Pedido`.

Representación en diagramas Entidad-Relación

Generalmente, una entidad débil se representa con:

- **rectángulo doble** (entidad débil),
- **rombo doble** para la relación identificadora,
- y su clave parcial puede indicarse con un subrayado especial. [4]

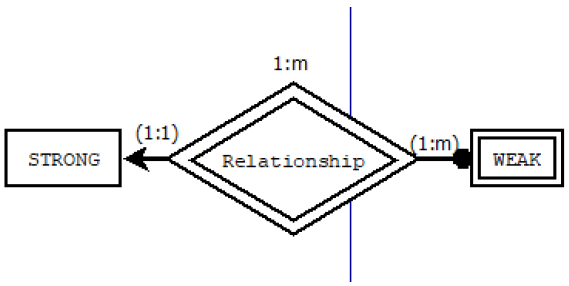

Figure 1: Diagrama DIA entidad débil y fuerte

3 dependencia de identificación

La **dependencia de identificación** se presenta cuando una entidad débil no puede ser identificada de manera única usando solamente sus propios atributos. Para poder distinguir cada ocurrencia, es necesario utilizar también la clave (clave primaria) de la entidad regular

o fuerte con la que está relacionada.

En consecuencia, la identificación de la entidad débil se realiza mediante una **clave compuesta**, formada por la clave de la entidad fuerte y un atributo propio (parcial) de la entidad débil. Este concepto está directamente relacionado con las **entidades débiles**. [4]

Diferencia con dependencia de existencia

- **Dependencia de existencia:** una entidad débil requiere de una entidad fuerte para poder existir.
- **Dependencia de identificación:** una entidad débil requiere, además, la clave de la entidad fuerte para poder identificarse unívocamente.

Aunque ambas suelen presentarse juntas, no significan exactamente lo mismo. La dependencia de identificación implica dependencia de existencia, pero conviene distinguirlas en el diseño conceptual para modelar correctamente la relación y las claves. [5]

Ejemplo: diferencia entre dependencia de existencia y dependencia de identificación

En el caso de `Libros` y `Ejemplares`, la entidad `Ejemplares` permite distinguir claramente ambos conceptos:

- **Dependencia de existencia:** un `Ejemplar` no puede existir por sí solo, ya que necesariamente debe estar asociado a un `Libro`. Si no existe el libro, tampoco puede existir el ejemplar correspondiente.

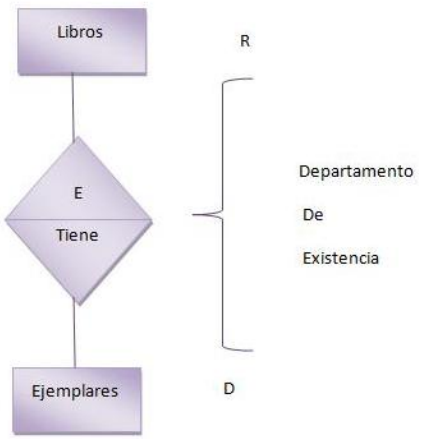

Figure 2: Dependencia de existencia, ejemplo de libros

- **Dependencia de identificación:** además de depender para existir, un `Ejemplar` tampoco puede identificarse de forma única solo con sus propios atributos. El atributo `numero_ejemplar` puede repetirse en distintos libros (por ejemplo, puede haber un ejemplar 1 de varios libros), por lo que se requiere también el `codigo_libro` para identificarlo unívocamente. [5]

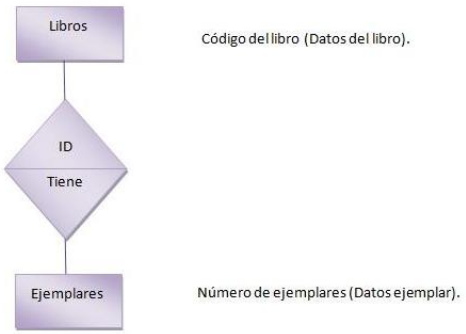

Figure 3: Dependencia de identificación, ejemplo de libros

Por ello, la identificación de `Ejemplares` se realiza mediante una **clave compuesta**:

$$(\texttt{codigo_libro}, \texttt{numero_ejemplar})$$

Bibliografía

[1] Dataprix. (2009) 4.2. independencia de los datos. [Online]. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://www.dataprix.com/bases-de-datos-master-de-software-libre-de-la-uoc/42-independencia-de-los-datos

[2] Govern de les Illes Balears. (s.f.) 3.1.- tipos: fuertes y débiles. — dam_bd03_contenido. [Online]. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/9827/mod_resource/content/2/31_tipos_fuertes_y_dbiles.html

[3] Dataprix. (2009) 2.1.7. entidades debiles. [Online]. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://www.dataprix.com/bases-de-datos-master-de-software-libre-de-la-uoc/217-entidades-debiles

[4] Base De Datos UTP26. (2016) Modelo entidad relación e/r. [Online]. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://basededatosutp26.wordpress.com/2016/06/11/modelo-entidad-relacion-er/

[5] Selene Morales Ontiveros. (2010) 2.2.4 dependencia en existencia y de identificación. [Online]. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://seleneontiveros.wordpress.com/2010/09/04/2-2-4-dependencia-en-existencia-y-de-identificacion/